

智能化生产线安装与运维专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应智能制造行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下电力电气设备安装工、自动控制工程技术人员、智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员、智能化生产线安装与调试、智能化生产线运维与应用等岗位（群）的新要求，不断满足智能制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育智能化生产线安装与运维专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校智能化生产线安装与运维专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

智能化生产线安装与运维（660306）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（66）
所属专业类（代码）	自动化类（6603）
对应行业（代码）	通用设备制造业（34），专用设备制造业（35），计算机、通信和其他电子设备制造业（39）
主要职业类别（代码）	自动控制工程技术人员 S（2-02-07-07）、智能制造工程技术人员 S（2-02-38-05）、工业互联网工程技术人员 S（2-02-38-06）
主要岗位（群）或技术领域	智能化生产线安装与调试、智能化生产线运维与应用……
职业类证书	智能制造设备操作与维护、智能产线控制与运维、智能制造设备安装与调试……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造业，专用设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业的自动控制工程技术人员、智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员等职业，能够从事智能化生产线组装、接线，参与调试，辅助生产和运维等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械装配、电工电子等技术技能，具有电工电子设备及产品图样识读、安装与调试的能力；

（6）掌握常用传感器、智能仪表方面的专业基础理论知识，具有传感器和智能仪表质量检测、安装与调试的能力；

（7）掌握综合布线方面的专业基础知识，具有生产线工程综合布线设计、施工与测试的能力；

（8）掌握计算机网络方面的专业基础知识，具有工业控制设备间简单局域网搭建、互联网调试与运行维护的能力；

（9）掌握产线类项目工程实施等技术技能，具有智能化生产线系统安装、调试、操作与简单故障排查的能力；

（10）掌握常见工业互联网云平台使用等技术技能，具有典型云平台监控系统运行监控、数据备份与管理维护的能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（12）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置 4 门。包括：机械装配钳工基础、电工电子技术与技能、工业网络基础、机械制图等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置 7 门。包括：电气与 PLC 控制技术、传感器与智能仪表、电机拖动与控制技术、工业机器人应用与调试、计算机监控技术、智能制造系统、工业生产自动化物流技术等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	电气与 PLC 控制技术	① 识读电气控制线路接线图。 ② 进行电气控制线路的安装与维护。 ③ 利用电工仪器仪表进行电气线路检修。 ④ 根据电气原理图、电气接线图、电气装配图,完成工业传感器的安装、连接。 ⑤ 使用 PLC 编程语言进行编程。 ⑥ 通过 PLC 控制 I/O 设备点位。 ⑦ 通过 PLC 对自动化设备进行通信	① 掌握常用低压电器用法。 ② 熟悉电动机典型控制电路。 ③ 掌握继电器控制系统的应用。 ④ 熟悉 PLC 基本工作原理。 ⑤ 掌握 PLC 基本指令及应用。 ⑥ 能够运用梯形图进行编程。 ⑦ 具有对简单 PLC 控制系统进行安装、调试与维修的能力
2	传感器与智能仪表	① 使用常用电工仪表、工具。 ② 识别、检测与使用集成电路元件。 ③ 安装与检测传感器。 ④ 查阅相关的数据手册,认识传感器与传感器系统。 ⑤ 识读设备相关标牌及使用规范	① 了解自动检测系统。 ② 掌握常见工业物理量的测量方法及其检测电路。 ③ 会使用常用传感器及仪表。 ④ 具备传感器及智能仪表的选型、安装、调试能力
3	电机拖动与控制技术	① 装接电子设备。 ② 识读电气控制线路接线图。 ③ 进行电气控制线路的安装与维护。 ④ 进行电气线路故障检查、分析与排除	① 掌握电力拖动系统的基本知识。 ② 掌握直流电动机及拖动控制。 ③ 掌握变压器、交流电动机、三相异步电动机的拖动与控制。 ④ 掌握电动机控制技术。 ⑤ 会进行典型生产机械的电气控制线路分析。 ⑥ 掌握典型电气控制系统的设计方法
4	工业机器人应用与调试	① 使用工具完成设备装调。 ② 根据智能产线的工作要求,完成工业机器人的安装。 ③ 根据智能产线的工作要求,完成工业机器人的调试。 ④ 根据智能产线的工作要求,进行工业机器人的基本操作,切换坐标,调整工业机器人的运行速度	① 掌握工业机器人的安全操作规程。 ② 了解常用工业机器人的基本工作原理。 ③ 熟悉工业机器人的种类与常见应用。 ④ 掌握工业机器人坐标系的知识与应用方法。 ⑤ 掌握工业机器人单轴、线性以及重定位运动的方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	计算机监控技术	① 使用交换机管理软件，监控运行状态及参数。 ② 使用路由器管理软件，监控运行状态及参数。 ③ 使用线路通断诊断工具，排查网络故障。 ④ 使用组态软件，完成现场数据的采集与处理	① 掌握计算机控制系统的一般结构、组成、应用及发展趋势。 ② 掌握计算机控制系统的基本输入、输出接口技术以及人机交互技术。 ③ 掌握计算机控制系统的串行通信接口技术。 ④ 了解计算机控制技术中应用广泛且灵活的组态软件控制技术
6	智能制造系统	① 使用如制造运营管理（MOM）/制造执行系统（MES）、仓库管理系统（WMS）、高级计划和排程系统（APS）等现场作业相关的工业软件及工业应用程序（APP），完成设备管理工作。 ② 进行智能生产、智能仓储、智能物流、智能管控等单元的简单配置。 ③ 进行工业云平台各组件的运行状态监控。 ④ 进行工业云平台数据库的数据备份。 ⑤ 进行用户许可证、设备证书的管理维护	① 了解工业云平台微服务技术体系以及生产数据、设备数据、环境数据等知识。 ② 掌握智能制造系统体系架构。 ③ 掌握智能制造系统调度控制。 ④ 了解智能制造系统供应链管理。 ⑤ 了解工业云平台相关法律法规及现行相关标准的内容
7	工业生产自动化物流技术	① 进行自动化生产线控制系统实训。 ② 进行自动化设备及生产线常用结构和装置实训。 ③ 进行自动化生产线控制系统 PLC 实训。 ④ 进行典型自动化设备及生产线常用电路、电气元件、传感器、控制元件等的选用	① 熟悉物联网工程技术架构、工程项目生命周期。 ② 掌握项目可行性研究方法。 ③ 掌握工程项目需求调研与分析、现场勘察、总体方案设计、系统详细设计、工程造价。 ④ 熟悉相关设计、施工、验收等标准规范。 ⑤ 熟悉项目管理的五大过程组和十大知识领域

（3）专业拓展课程

主要包括：工业数据采集技术、设备预测性维护、物联网设备安装与调试、制造执行系统实施与应用、自动化生产线安装与调试、PLC 技术、液压与气动技术、工业机器人故障诊断与排除、智能制造应用技术、工业 APP 应用等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行装配钳工、生产线安装与调试、生产线故障维修等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在智能制造行业的通用设备制造、专用设备制造企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时不少于 3000 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师

型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外通用设备制造业，专用设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有智能制造、工业机器人等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电气设备安装、工业机器人装调等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）工业网络实训室

配备现场总线、工业以太网、工业无线网络等典型网络系统，集成相应 PLC 主机及其扩

展模块硬件，触摸屏和智能网关等设备设施，用于工业设备的网络通信、协议转换、工控安全等实训教学。

（2）电气控制实训室

配备低压配电综合实训装置、电能幅值和质量测量装置、高性能功率分析仪、录波仪、多功能测试仪等设备设施，用于电压互感器与电流互感器故障仿真、数据采集处理、计量检测及报警功能等实训教学。

（3）机电一体化实训室

配备 PLC 主机、变频器、触摸屏、PLC 模拟负载、直流电动机、步进电动机、伺服电动机等设备设施，用于 PLC 综合训练，变频器的认识、操作、参数设定及通信，触摸屏的认识、操作应用，步进电动机应用，伺服电动机控制等实训教学。

（4）机器人安装调试实训室

配备装调操作平台、机器人本体、机器人控制系统、装调实训软件及配套拆装工具等设备设施，用于机器人本体认知、机电设备的安装与调试、机器人装调与维修、机器人维护等实训教学。

（5）工业互联网平台应用实训室

配备典型的工业互联网平台等设备设施，用于工业互联网平台部署和运维，应用工业 APP 完成设备管理、生产管理等实训教学。

（6）智能控制实训室

配备变频控制、PLC、通信编辑器、编程软件、工控组态软件、仿真教学软件等设备设施，用于智能控制系统的软硬件实现、现场安装、调试维护等实训教学。

（7）自动化生产线安装与调试实训室

配备自动化生产线、工业机器人、视觉识别、PLC、传感系统等设备设施，用于自动化设备的安装和调试、定期维护、基础操作等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供机械设备安装、电气设备安装、工业机器人装调、工业机器人操作与运维、智能制造设备安装与调试、智能制造设备操作与维护、智能制造系统集成、工业互联网平台应用等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：国家、行业政策法规资料，与智能制造相关的标准、方法、操作规范以及实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。